

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Escuela de Ingeniería Informática

Práctica 7:
SERVIDOR WEB SEGURO CON
CERTIFICADOS DE CLIENTE

Asignatura: Seguridad de la Información

Curso: 4º de Grado en Ingeniería Informática

Autor:

Nicolás Rey Alonso

`nicolas.rey101@alu.ulpgc.es`

Fecha: Abril 2026

Índice general

1. Introducción	2
1.1. Requisitos Previos	2
1.2. Objetivos de la práctica	2
1.3. Fundamentos teóricos	3
1.4. Enunciado de la práctica	3
2. Creación del certificado del servidor <code>www.ejemplo.com</code> y <code>ejemplo.com</code>	5
3. Modificación del fichero <code>hosts</code>	6
4. Incorporación del certificado RAÍZ	7
5. Configuración del servidor Apache	8
6. Instalación y arranque del servidor Apache	9
7. Página <code>index.html</code>	10
8. Conexión con <code>openssl s_client</code>	11
9. Conexión desde el navegador local	12
10. Capturas de Pantalla del acceso web	13

Capítulo 1

Introducción

1.1. Requisitos Previos

- Servidor web Apache instalado y configurado.
- Certificados de cliente necesarios: certificado de la autoridad de la asignatura y un certificado secundario (ej. FNMT).
- Herramientas OpenSSL disponibles.

1.2. Objetivos de la práctica

- Modificar la configuración del servidor web Apache para que acepte certificados de cliente firmados por la misma autoridad de certificación y por una autoridad adicional (preferentemente FNMT).
- Habilitar la ejecución de scripts CGI/binarios (bash) o Python para interactuar con los datos del certificado.
- Instalar un script que reemplace el fichero `index.html` para mostrar los datos más importantes del certificado presentado por el cliente (Common Name, Issuer, Validity, etc.) a través de variables de entorno.
- Demostrar la capacidad del servidor web para aceptar dos conexiones distintas utilizando certificados firmados por autoridades diferentes.
- Verificar la correcta comunicación y aceptación de certificados mediante comandos `openssl s_client` y navegadores (Firefox), incluyendo la visualización de los datos del certificado en el script.

1.3. Fundamentos teóricos

Para la realización de esta práctica, se aplican diversos conceptos teóricos clave de la ciberseguridad y la gestión de redes:

- **Certificados Digitales y Autoridades de Certificación (CA):** Entender cómo funcionan los certificados X.509, la estructura de una cadena de confianza y el rol de las Autoridades de Certificación (como FNMT) en la emisión y validación de identidades digitales.
- **Configuración del Servidor Web SSL/TLS:** Comprender cómo configurar un servidor web (Apache) para que gestione la autenticación de clientes mediante certificados (usando módulos como `mod_ssl`) y cómo gestionar múltiples CAs confiables.
- **Validación de Certificados en el Handshake TLS:** Analizar el proceso de negociación TLS, donde el cliente presenta su certificado al servidor. Esto implica verificar la validez del certificado del cliente y asegurar que la cadena de confianza (la ruta de la CA) es válida para establecer una conexión segura.
- **Interacción con el Sistema Operativo (Scripts CGI/Python):** Entender cómo los scripts pueden interactuar con el sistema operativo y extraer metadatos específicos (como Common Name, Issuer, Validity) contenidos dentro del certificado digital para presentarlos al usuario o al servidor web.
- **Mecanismos de Autenticación Múltiple:** Demostrar la capacidad del servidor para validar certificados emitidos por diferentes CAs simultáneamente, lo que requiere una configuración adecuada en el servidor para manejar múltiples *trust stores*.
- **Herramientas de Diagnóstico (OpenSSL y Navegadores):** Utilizar herramientas como `openssl s_client` para verificar directamente la comunicación SSL/TLS, la presencia de certificados y la correcta validación de las firmas entre cliente y servidor.

1.4. Enunciado de la práctica

El desarrollo del ejercicio y de la presente memoria seguirán el guion de actividades propuesto en el enunciado:

1. Modificación de la configuración del Apache

- Configurar el servidor para que solicite certificados de cliente y acepte los firmados por la misma autoridad de la asignatura y por otra autoridad (preferentemente FNMT).

- Habilitar la ejecución de scripts CGI-bin (`bash`), código Python, etc.

2. Instalación del script de sustitución de `index.html`

- Breve explicación del script utilizado y visualización de sus permisos.

3. Carga del segundo certificado de cliente en el Firefox

- Preferentemente, utilizar un certificado FNMT real. Alternativamente, crear una autoridad de certificación nueva, generar un segundo certificado de cliente para el usuario con esta nueva autoridad e instalarlo en el Firefox, junto con el certificado de la autoridad.
- Si se utiliza el certificado FNMT, los certificados de autoridad ya se encuentran en el directorio del sistema Linux (o no) y deben incorporarse a la configuración del Apache.
- Si se utiliza otra autoridad, repetir los pasos para su certificado raíz y asegurarse de que se utiliza la extensión `-addext "basicConstraints=CA:TRUE"` en el comando de creación del certificado autofirmado de autoridad.

4. Rearranque del Apache y verificación del fichero `error_log`

- Realizar el reinicio del servicio Apache.
- Verificar el contenido del fichero `error_log`.

5. Conexión de prueba con el comando `openssl s_client` libre de errores

- Ejecutar el siguiente comando para verificar la conexión y los certificados:

```
openssl s_client www.ejemplo.com:443 -cert certcliente.pem -key c
```

- Verificar que no se producen errores en la conexión ni en los certificados.
- Verificar que NO hay errores en `error_log`.

6. Conexión sin errores desde Firefox con el servidor, con el certificado de cliente de la autoridad de la asignatura

- Asegurar que el script muestre los datos más importantes del certificado de cliente.
- Mostrar captura de pantalla de la conexión (ejecución del script).

7. Conexión sin errores desde Firefox con el servidor, con el certificado de cliente FNMT o uno secundario creado por el estudiante

- Asegurar que el script muestre los datos más importantes del certificado de cliente.
- Mostrar captura de pantalla de la conexión (ejecución del script).

Capítulo 2

Creación del certificado del servidor www.ejemplo.com y ejemplo.com

En este apartado se detalla la creación del certificado de servidor firmado con la autoridad de la asignatura, asegurándose de que el certificado incorpora correctamente dichos nombres en la extensión `subjectAltName`.

Para incluir las extensiones requeridas se crea un fichero `extensiones_v3.cnf` con un contenido del estilo:

```
1 ##### EXTENSIONES PARA subjectAltName
2 [ v3_req ]
3 # Extensions to add a certificate request
4 subjectAltName = @alt_names
5 basicConstraints = CA:FALSE
6 keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
7 [alt_names]
8 DNS.1 = www.ejemplo.com
9 DNS.2 = ejemplo.com
```

La orden de generación con OpenSSL haría uso de `-extfile extensiones_v3.cnf`.

Capítulo 3

Modificación del fichero hosts

Se modifica el fichero `/etc/hosts` para añadir los alias.

```
1 127.0.0.1 www.ejemplo.com
2 127.0.0.1 ejemplo.com
```

Verificamos:

```
1 ping -c 2 www.ejemplo.com
2 ping -c 2 ejemplo.com
```

Capítulo 4

Incorporación del certificado RAÍZ

Se incorpora el certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas del sistema según las instrucciones.

Capítulo 5

Configuración del servidor Apache

Descripción detallada de los ficheros modificados, donde se configuran el certificado de servidor, cliente (si fuera necesario) y la entidad CA (Autoridad de Certificación).

Capítulo 6

Instalación y arranque del servidor Apache

Comandos utilizados:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install apache2
3 sudo a2enmod ssl
4 sudo systemctl restart apache2
```

Se revisan continuamente `/var/log/apache2/error_log` para detectar `*warnings*` y errores; y `/var/log/apache2/access_log` para comprobar accesos.

Capítulo 7

Página index.html

Creación de la página principal en el directorio raíz del servidor y configuración de los permisos y cualquier otra modificación adicional necesaria.

Capítulo 8

Conexión con openssl s_client

Comprobación mediante openssl s_client:

```
1 openssl s_client -connect www.ejemplo.com:443
```

Se compara con al conexión a `www.ulpgc.es:443` para verificar. Así nos aseguramos de que no hay un problema de identificación del servidor y los certificados que presenta.

Capítulo 9

Conexión desde el navegador local

Se realizan pruebas con Firefox, donde deberá accederse de forma transparente, es decir, sin mostrar ningún error y sin generar avisos con la opción de "*Entiendo los riesgos*".

Capítulo 10

Capturas de Pantalla del acceso web

Se incorporarán las 4 capturas, como mínimo, que muestran la correcta configuración de la web de este servidor virtual:

- 2 capturas con el contenido para las descripciones de los dominios (ejemplo.com y www.ejemplo.com).
- 2 capturas de las propiedades de la conexión.